진료과·시간대별 현장접수 불가 패턴 분석을 통한 사전 방문 안내 개선

데이터 개요 | 실제 사용한 테이블과 항목

분석 목적: 현장접수의 진료과·도착 시간대별 접수불가 양상을 비교하고, 반복성과 발생 건수로 정책·사전 안내의 우선 점검 범위를 선정한다.

원천: team3_medallion 정제 테이블. 아래 구성은 01~03 SQL과 추출 CSV의 실제 컬럼을 확인해 작성했다. DB에 새로 접속해 확인한 결과는 아니다.

사용 테이블	사용 컬럼	이번 분석에서의 역할
checkins	checkin_id, session_id, patient_id, visit_type, arrival_at, outcome	현장접수 선별, 접수 건수·결과 계산, 도착 월·요일·시간 파생
clinic_sessions	session_id, hospital_department_id	접수 기록을 병원별 진료과에 연결
hospital_departments	hospital_department_id, department_code, hospital_id	세션의 진료과 코드·병원 연결
departments	department_code, department_name	진료과 구분과 표시 이름 확보

연결: checkins.session_id = clinic_sessions.session_id → hospital_department_id로 hospital_departments 연결 → department_code로 departments 연결. hospitals·patients도 LEFT JOIN하지만 부모 연결 누락 진단용이며 병원·환자군 비교에는 사용하지 않았다.

추출 조건과 분석 단위

visit_type = 'WALK_IN', arrival_at ≥ 2023-01-01 및 < 2026-01-01. 분석 단위는 접수 기록 1건이며 고유 환자·확정 방문 수가 아니다. 월·요일·시간대는 arrival_at에서 파생한다. outcome의 REJECTED를 접수불가로 집계하고 SEEN·LEFT·UNKNOWN과 구분한다.

추출 결과와 실제 분석 컬럼

SQL·CSV	집계 수준 / 핵심 컬럼
01_walk_in_monthly_overview	월별 / arrival_month, walk_in_count, rejected_count 및 상태별 건수
02_department_rejection	월×진료과 / 위 항목 + department_code, department_name
03_department_time_rejection	월×진료과×요일×시 / 위 항목 + weekday_monday_zero, arrival_hour. 본 분석은 요일을 합쳐 재집계

접수불가율 = Σrejected_count ÷ Σwalk_in_count × 100. 비율 컬럼을 단순 평균하지 않고 건수에서 재계산한다. 동일 모집단인 01~03을 서로 더하지 않으며 반복 진단 컬럼도 합산하지 않는다.

As-Is ① | 전체 현황에서 비교 범위를 좁힌다

현장접수 기록	접수불가 기록	전체 접수불가율
298,257건	73,471건	24.63%

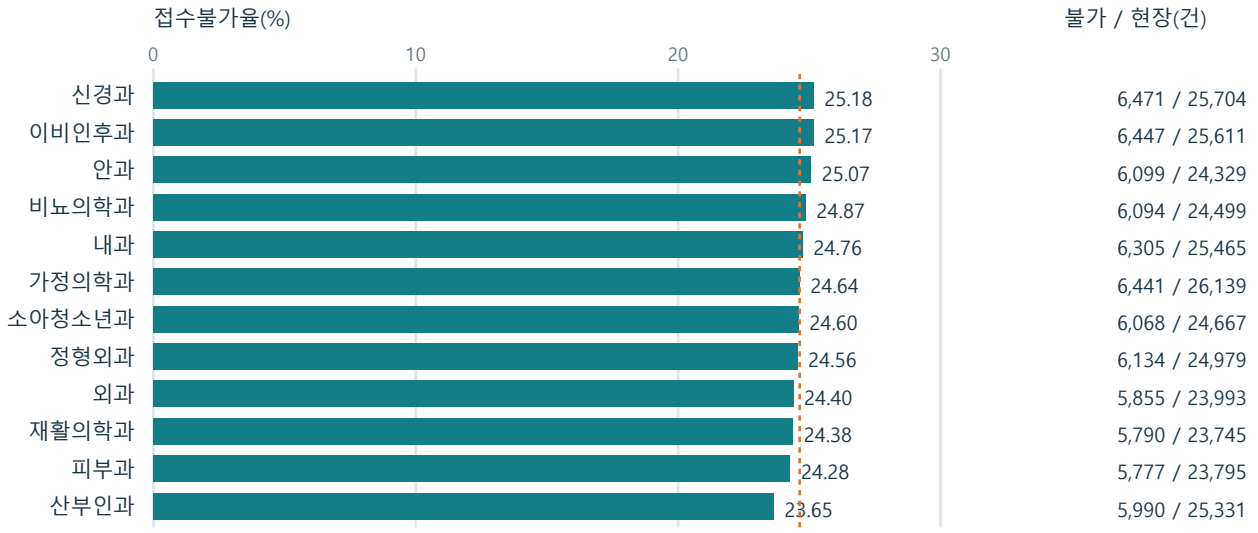


도표 1. Y축: 진료과 / X축: 접수불가율(0~30%). 분모는 각 진료과 전체 WALK_IN이다. 우측은 REJECTED / WALK_IN 건수. 출처: CSV 02, 전체 기간 건수 합산. 전체 기준선은 CSV 01.

근거: 진료과별 비율은 산부인과 23.65%~신경과 25.18%로 최대 차이는 **1.53%p**다. 전체 진료과를 단순히 고율·저율로 나누기보다 내부 시간대를 살펴볼 필요가 있다.

해석 범위: 차이가 전혀 없거나 통계적으로 동일하다는 뜻은 아니다. 병원 수·운영일·인력으로 보정한 비교도 아니므로 업무 부담이나 의사 부족 순위로 해석하지 않는다.

As-Is ② | 진료과 평균에 가려진 시간대별 차이

주장 ② 시간대별 비율 차이는 진료과 전체 평균에 가려져 있으며, 월별 반복성 확인이 필요하다.

	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시
신경과	NA	0.0%	NA	0.0%	50.0%	NA	NA
가정의학과	NA	49.9%	NA	0.0%	NA	NA	0.0%
비뇨의학과	NA	NA	50.0%	NA	0.0%	NA	NA
산부인과	NA	0.0%	0.0%	NA	NA	50.0%	NA
내과	50.0%	NA	49.9%	NA	0.0%	0.0%	NA
소아청소년과	NA	NA	0.0%	50.1%	NA	50.0%	NA
정형외과	49.9%	NA	NA	50.0%	NA	0.0%	NA
피부과	0.0%	NA	0.0%	50.0%	NA	NA	50.0%
이비인후과	NA	50.0%	NA	24.4%	NA	0.0%	NA
안과	0.0%	NA	NA	0.0%	50.1%	NA	50.1%
외과	NA	49.8%	50.1%	NA	0.0%	NA	0.0%
재활의학과	NA	0.0%	NA	NA	50.0%	50.0%	NA



도표 2. Y축: 진료과 / X축: 도착 1시간 구간. 값과 색은 REJECTED ÷ 해당 진료과·시간대 WALK_IN(%), 공통 범위 0~60%. NA는 미관측이며 관측 0%와 구분한다. 출처: CSV 03, 요일·월을 합친 전체 기간 집계.

같은 진료과 내 비교 예시	접수불가율	진료과 전체
신경과 12시대 / 9·11시대	49.98% / 0%	25.18%
가정의학과 9시대 / 11·14시대	49.94% / 0%	24.64%

근거: 12개 진료과×8~14시의 표시 셀 중 39개 조합에 접수 기록이 있다. 관측된 구간은 0%와 약 50%로 크게 나뉘어, 진료과 전체 비율만으로는 드러나지 않는 내부 차이를 보여준다.

다음 확인: 전체 기간의 높은 비율만으로 선정하지 않고, 같은 월·진료과 평균보다 높은 상태가 여러 달 반복되는지 확인한다. 기록이 없는 달·시간대를 0으로 채우지 않는다.

주의: 합성 자료의 0%·약 50% 반복은 생성 규칙의 영향일 수 있다. 높은 비율은 실제 운영 원인을 밝힌 결과가 아니며, 0%는 진료를 보장하는 시간이라는 뜻이 아니다.

우선 점검 대상 | 반복성과 발생 규모로 선정

반복 기준: 같은 월·진료과 전체보다 ≥5%p 높은 달이 관측 월의 ≥2/3인 구간을 찾았다. 기준에는 해당 시간대 자신도 포함된다. 5%p·2/3는 분석상 기준이며 업무 표준·유의성 기준이 아니다.

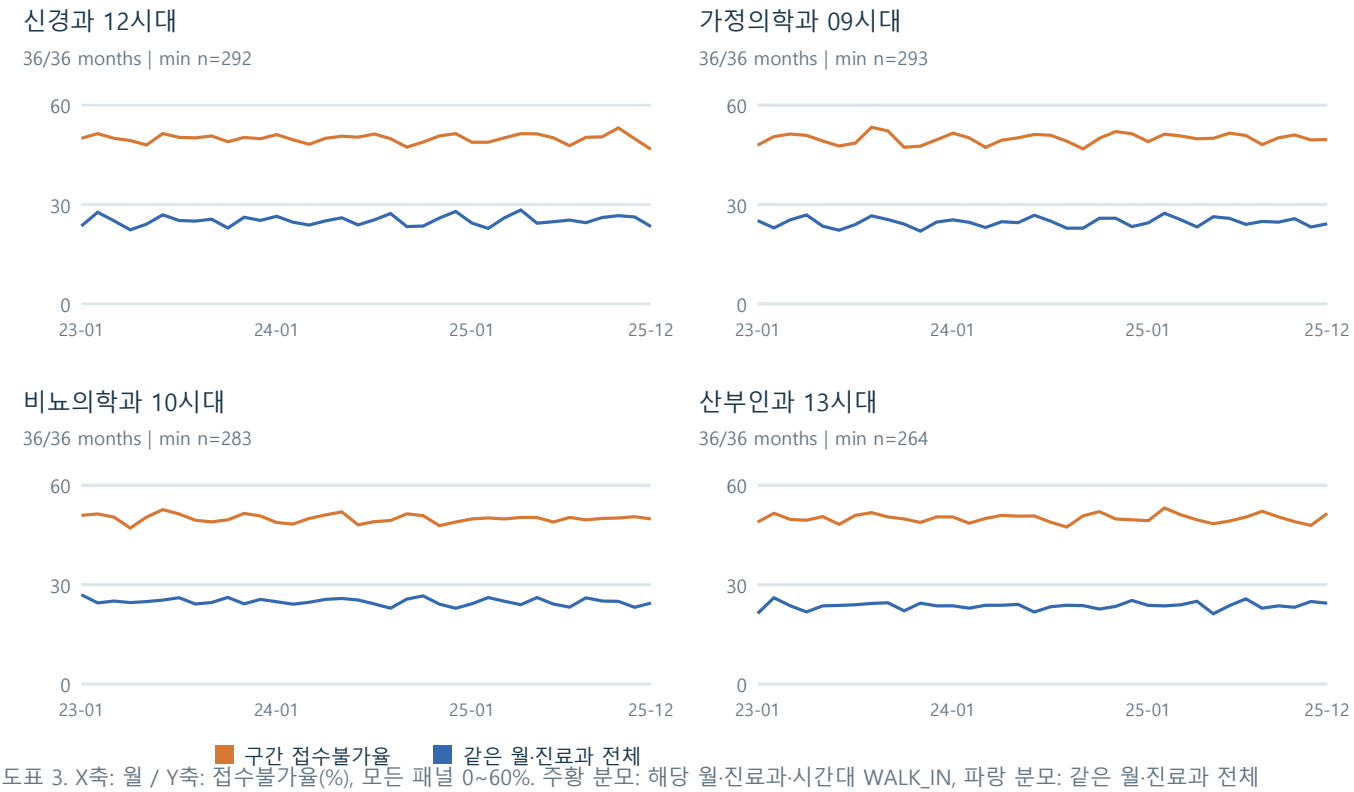


도표 3. X축: 월 / Y축: 접수불가율(%), 모든 패널 0~60%. 주황 분모: 해당 월·진료과·시간대 WALK_IN, 파랑 분모: 같은 월·진료과 전체 WALK_IN. 출처: CSV 03·02.

주장 ③ 반복 고율 구간 중 접수불가 건수가 많은 곳부터 점검할 수 있다. 점검 범위를 좁히기 위해 반복 고율 후보 중 접수불가 건수 상위 4개를 선정했다.

진료과·시간대	현장(건)	불가(건)	불가율	기준 충족/관측(개월)	최소 월 건수
신경과 12시대	12,947	6,471	49.98%	36/36	292
가정의학과 9시대	12,897	6,441	49.94%	36/36	293
비뇨의학과 10시대	12,188	6,094	50.00%	36/36	283
산부인과 13시대	11,969	5,990	50.05%	36/36	264

네 구간 모두 36개월 기준을 충족했다. 접수불가는 합계 **24,996건, 전체 불가 기록의 34.02%**다. 이는 과거 기록의 포함 비중이며 예방 가능 비율·효과 순위가 아니다.

비율 차이 0·5·10%p와 반복 1/2·2/3·3/4의 9개 조합 모두 후보 집합이 유지됐지만, 통계적 유의성이나 실제 적용 타당성을 뜻하지는 않는다.

월별 접수 분모를 확인했으며, 네 구간의 최소 월 건수는 264~293건이다. 특정 월의 소수 기록만으로 만들어진 결과는 아니다. 다만 반복성도 생성 구조에서 비롯될 수 있다. 12시대는 12:00~12:59 도착 기록이며 접수 마감 시각과 같지 않다.

To-Be | 선정 구간부터 정책과 사전 안내를 점검한다

As-Is에서 To-Be로 이어지는 판단

진료과 전체의 접수불가율 차이는 작았지만, 시간대별로 나누면 높은 비율이 여러 달 반복됐다. 그중 발생 건수가 많은 네 구간을 선정했으며, 이 구간은 전체 접수불가 기록의 34.02%를 포함한다.

따라서 모든 진료과에 일괄적으로 안내를 추가하기보다, 선정 구간의 실제 접수 정책과 기존 안내를 먼저 대조한다. 기존 안내가 부실하다고 확인한 것은 아니므로, 보완 필요가 확인된 경우에만 안내를 개선한다.

개선 목표

방문 전에 해당 진료과의 확인된 접수 조건과 공식 문의 경로를 알 수 있도록 한다. 과거 도착 시간대의 패턴을 현재 접수 금지·진료 보장 시간으로 안내하지 않는다.

단계	실행 내용	확인할 산출물
① 정책 확인	네 구간의 실제 접수 정책·접수 조건을 병원별로 확인한다.	접수 조건·공식 문의 경로
② 안내 대조	확인된 정책과 기존 방문 전 안내 내용을 대조한다.	안내 누락·불명확한 문구
③ 조건부 보완	필요한 항목만 병원이 사용하는 방문 전 안내 채널에 반영한다.	병원이 확인한 안내 문구

병원 확인 후 사용할 안내 예시

“방문 전 해당 진료과의 현장접수 가능 여부를 확인해 주세요.”

홈페이지·예약 안내 등 적용할 실제 채널과 문의처는 병원 확인이 필요하다. 현재 집계로 실시간 접수 가능 여부를 제공할 수는 없다.

결론

진료과 평균에 가려진 시간대별 접수불가 차이를 확인했다. 반복성과 발생 규모를 근거로 실제 접수 정책과 사전 안내를 우선 점검할 네 구간을 선정했다. 이번 성과는 점검 범위를 좁힌 것이며 안내 효과를 입증한 것은 아니다.

해석 한계와 후속 확인

합성 생성 규칙이 패턴과 반복성에 영향을 주었을 수 있다. 접수불가 사유와 기존 안내 내용·노출 정보가 없어 안내 부족을 원인으로 단정할 수 없다. 안내 변경 내용·적용 시점·접수불가 사유 등을 확보한 뒤 실제 개선 효과를 별도로 검증해야 한다.

검증: 01~03의 36개월 월별 합계, 분자·분모, 후보 선정·반복 개월·상위 합계와 민감도를 대조했다. DB 접속·원본 CSV·SQL 변경 없이 작성했다.